iacc instituto profesional

EVALUACIÓN FINAL

Interpretación de Planos

Instrucciones



Evaluación Final
Información importante para desarrollar la Evaluación Final

- **¿Qué es la Evaluación Final?**

  La Evaluación Final es una actividad que puede abordar contenidos cubiertos desde la semana 1 a la semana 8 y puede tener una o más preguntas, o también ejercicios prácticos. Las preguntas o ejercicios tienen por objetivo evaluar si el estudiante ha comprendido y alcanzado los aprendizajes esperados de la asignatura.

- **¿Por qué las instrucciones quedan visibles desde la semana 6?**

  Debido a que la Evaluación Final es una actividad cuyo puntaje máximo es de 28 puntos y tiene una gran importancia en la calificación final, sus instrucciones quedan visibles desde la semana 6, de manera que el estudiante pueda leerlas y consultar al docente sobre cualquier duda que tenga sobre ellas.

- **¿Puedo comenzar a desarrollar la Evaluación Final desde la semana 6?**

  Sí. El estudiante puede comenzar tan pronto como lo desee. No tiene que esperar a que llegue la semana 9 para desarrollar la Evaluación Final, ya que en esta no hay contenidos, controles, tareas ni foros, pues está pensada para que el estudiante se dedique exclusivamente a terminar la Evaluación Final.

- **¿Puedo entregar la Evaluación Final antes de la semana 9?**

  No. Si por alguna razón el estudiante termina la Evaluación Final antes de la semana 9, deberá dejarla guardada en su computadora y esperar a que se active el enlace “Evaluación Final” para adjuntarla. Si se envía antes al docente, por ejemplo, a través de un correo electrónico, no se considerará una entrega válida.

- **¿Puedo atrasarme en la entrega de la Evaluación Final?**

  No. El plazo de entrega de la Evaluación Final vence el último día de la semana 9, no pudiendo entregarse después del último día de clases. En otras palabras, no se aceptan evaluaciones finales atrasadas y si ello sucede será calificada con 0 puntos.

- **Si tengo dudas, ¿cómo puedo contactarme con el docente?**

  En la parte superior del aula virtual se ha habilitado un foro llamado “Foro Evaluación Final”. Si el estudiante tiene alguna consulta se le recomienda utilizar este foro para contactar al docente. El estudiante está invitado a usar este recurso en lugar del correo electrónico, ya que su pregunta y la respuesta pueden ser muy útiles para otro compañero.

1. Instrucciones de la Evaluación Final

Estimado(a) estudiante:

A continuación, se presenta la evaluación final de la asignatura. En primer lugar, encontrarás una situación problemática, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan luego. Esta actividad tiene como propósito evaluar el logro de los aprendizajes de la asignatura.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Esta actividad tiene un puntaje máximo de 28 puntos. Una vez que la entregues, el docente la revisará empleando la rúbrica disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta actividad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los contenidos de la semana y en otros textos, pero siempre debes identificar los autores y citar las fuentes.
- Debes agregar la bibliografía, en formato APA, al final de la evaluación. Si necesitas recordar cómo se realiza, puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDTI de la Biblioteca Virtual de IACC.
- Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la Evaluación Final.
- Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de la evaluación final, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Evaluación_Final).

2. Elaboración de la Evaluación Final

ESTUDIO DE CASO PARA LA INTERPRETACIÓN Y MANEJO DE PLANOS INDUSTRIALES

Eres parte de una compañía que se dedica a la fabricación de maquinaria industrial y se te ha encargado la tarea de construir una nueva pieza mecánica (Figura 1).

Como parte de las tareas, deberás realizar un croquis de las vistas representativas de acuerdo con los estándares de representación ISO-A o ISO-E y luego dibujar la vista del observador, configurando las líneas para ploteo en AutoCAD (imprimir en PDF), añadiendo otra capa de complejidad al problema. Para esta última tarea tienes disponible junto al enlace de la tarea un archivo de AutoCAD llamado "Tarea_9_pregunta_2_SET_B.dwg" (correspondiente al mismo plano que se muestra a continuación)

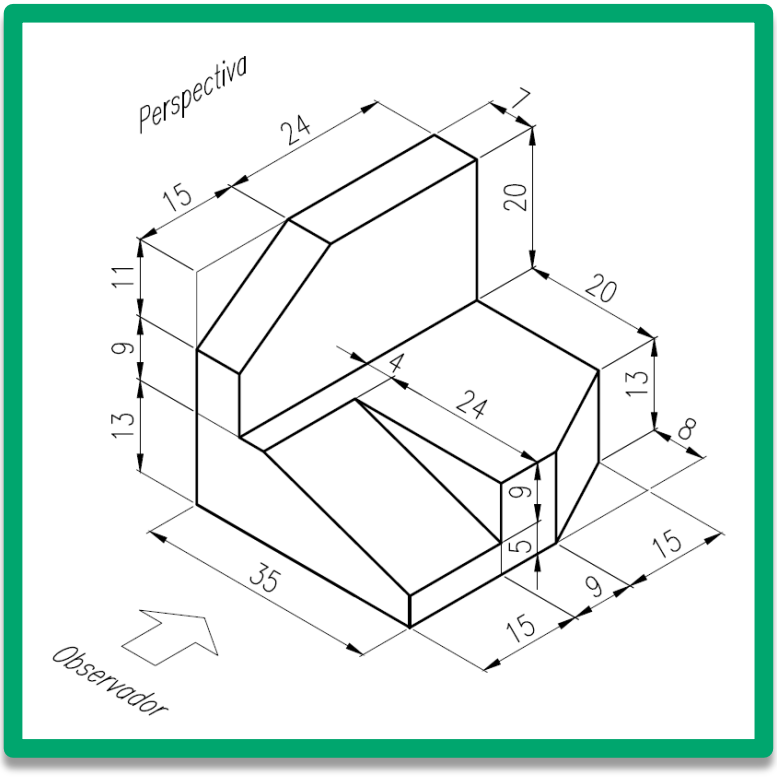


Figura 1. Plano detallado de la pieza mecánica
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, debido a que algunos miembros del equipo tienen dificultades para reconocer la simbología de los planos industriales (figura 2, figura 3 y figura 4), deberás interpretar y explicar la simbología normalizada contenida en los mismos planos.
El futuro de este proyecto depende de tu capacidad para superar estos desafíos, ya que la falta de entendimiento en cualquiera de estas áreas podría dar lugar a errores graves en la fabricación de la pieza o accidentes en la planta industrial.

A continuación, ejecuta las siguientes actividades:

1. De acuerdo con el plano proporcionado (figura 1):
   a. En una hoja de cuaderno cuadriculada dibuja a mano alzada las tres vistas más representativas de la pieza.
   b. Elige la perspectivas ISO-A o ISO-E que más te acomode e indica y explica la representación elegida.
   c. Finalmente toma una fotografía de las tres vistas dibujas a mano alzada, asegurándote de incluir sus respectivas líneas normalizadas (aristas visibles, aristas ocultas y otras).

2. Usando el plano proporcionado (archivo: "Tarea_9_pregunta_2_SET_B.dwg"), utiliza las herramientas ploteo de AutoCAD e imprime de DWG a PDF para dibujar solo la vista del **observador.**

3. En la figura 2 se presenta un plano de un esquema P&ID. En él, diferencia los tipos simbología del dibujo de cañería P&ID y explica la función de cada símbolo marcado en rojo.

Símbolo	Función
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

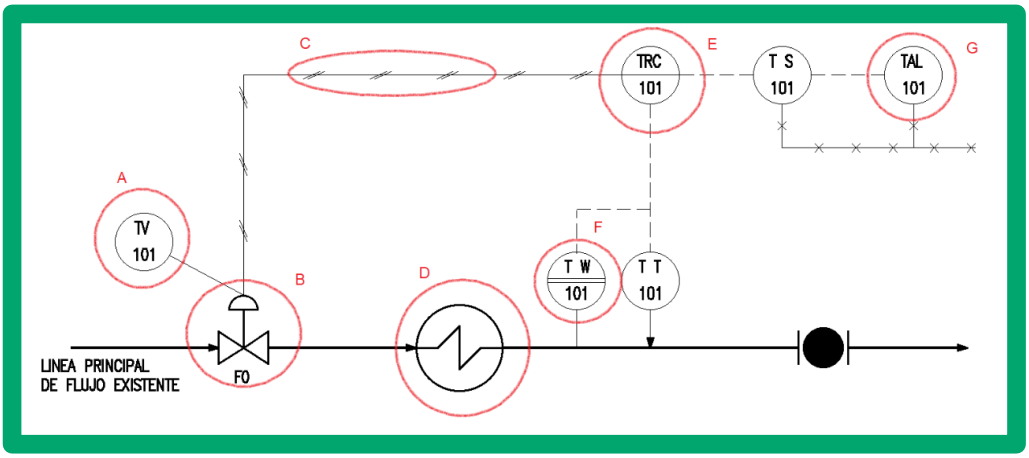


Figura 2. Ejemplo de un diagrama de tuberías (P&ID)
Fuente: elaboración propia

4. En la figura 3 se presenta plano en planta de instalación. Utilizando la simbología de planos eléctricos en edificación explica la función de cada símbolo marcado en rojo.

Símbolo	Función
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

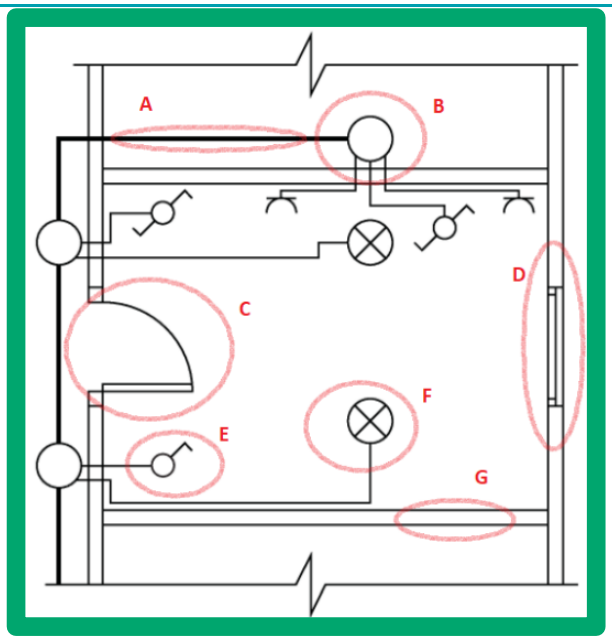


Figura 3. Símbolos comunes en planos de edificaciones eléctricas
Fuente: elaboración propia

5. La figura 4 representa un esquema básico de un motor eléctrico (Figura 4). Emplea la simbología de planos eléctricos en motores para explica la función de cada símbolo marcado en rojo.
6.

Símbolo	Función
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

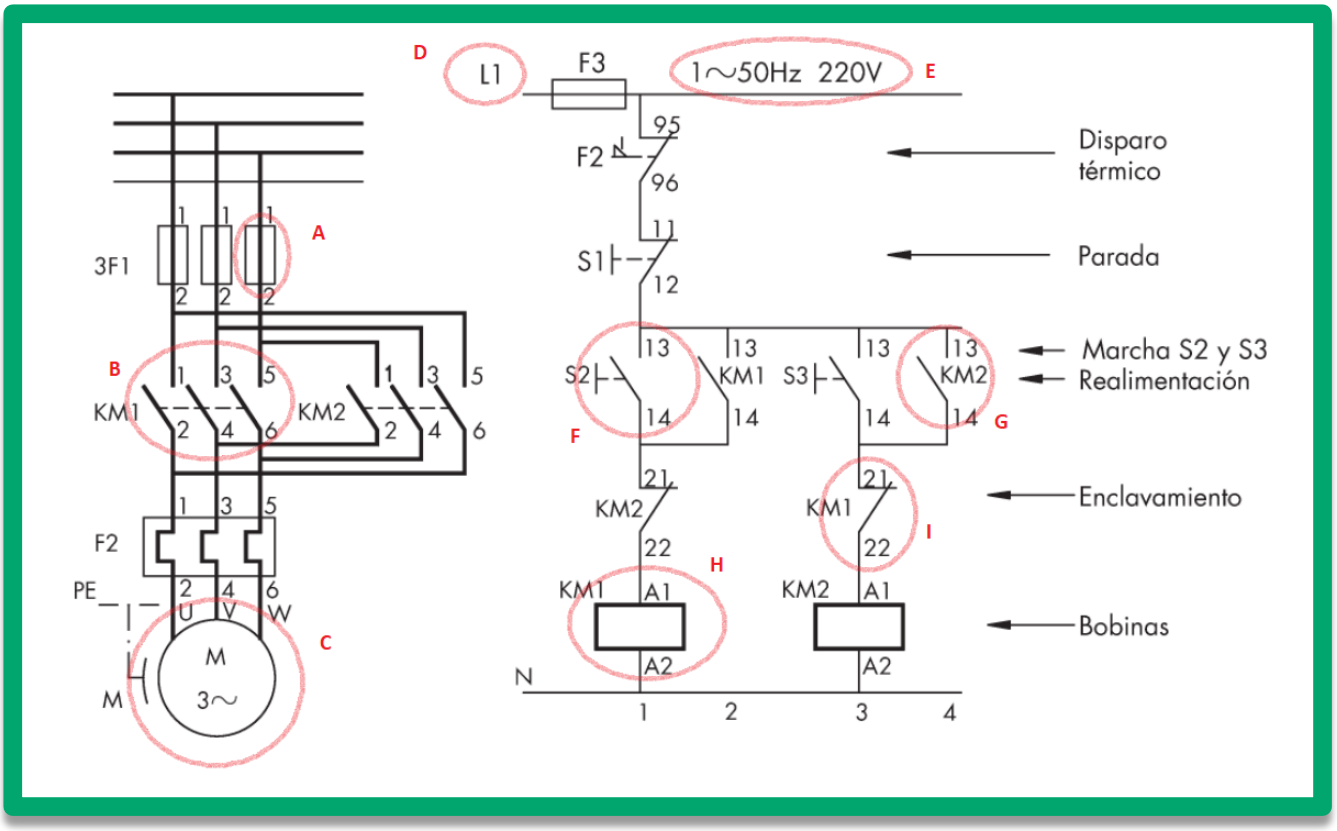


Figura 4. Diagrama de sala de circuito eléctrico con simbología de motores
Fuente: elaboración propia

Indicadores de Evaluación
Identifica los tipos de líneas y formatos normalizados presentes en un plano a partir de sus características con la finalidad de realizar una correcta interpretación de planos.
Distingue cuerpos y vistas normalizadas ISO-A e ISO-E a partir de sus características con la finalidad de interpretar y bosquejar representaciones.
Diferencia los tipos simbología del dibujo de cañería P&ID considerando sus definiciones y nombres para la correcta interpretación de planos en contextos industriales.
Utiliza simbología de planos eléctricos en edificación considerando sus tipos y símbolos con el propósito de una correcta interpretación de planos en contextos industriales.
Emplea la simbología de planos eléctricos en motores considerando sus tipos y símbolos con la finalidad de la correcta interpretación de planos en contextos industriales.
Realiza la configuración de las líneas a partir del momento de ploteo utilizando la herramienta AutoCAD de dibujo DWG, con la finalidad de imprimir plano en PDF.